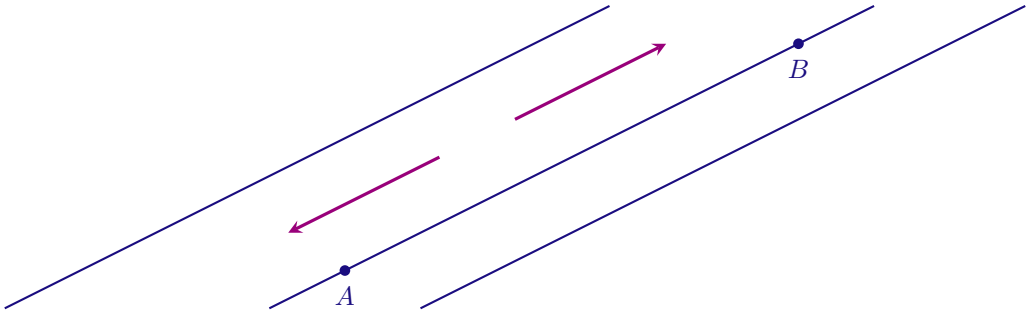
1 Vecteurs et translations

1.1 Direction et sens



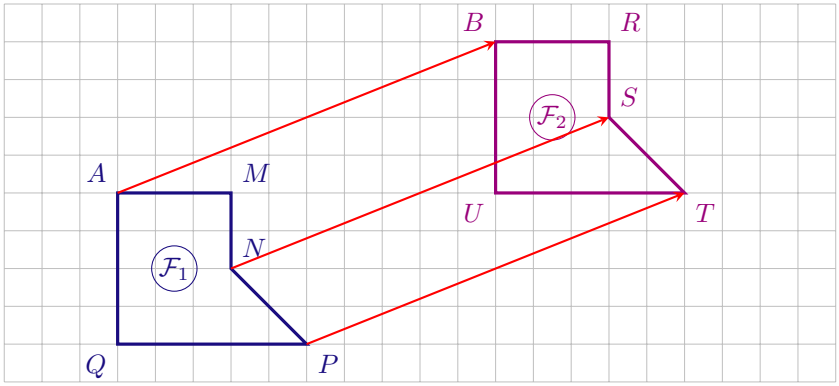
Définition

Deux droites parallèles ont la même .....

La direction est indiquée par une droite, par exemple la droite (AB).

Sur une direction, il y a deux ..... : soit ....., soit .....

1.2 Translation



Le glissement qui permet d'obtenir la figure $\mathcal{F}_2$ à partir de la figure $\mathcal{F}_1$ est décrit de façon précise par trois caractéristiques : la ..... (la droite (AB)), le ..... (de A vers B) et la ..... (celle du segment $[AB]$). On dit que $\mathcal{F}_2$ est l'..... de $\mathcal{F}_1$ par la ..... qui transforme A en B.

Définition

Soient A et B deux points distincts du plan. La ..... fait glisser une figure selon :

- une ..... : la droite (AB) ;
- un ..... : de A vers B ;
- une ..... : AB.

Cette translation est la .....

Le point A est l'..... du vecteur et le point B est son .....

Un vecteur est donc caractérisé par une ....., un ..... et une .....

La ..... de $\overrightarrow{AB}$ est la longueur AB ; on la note $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = AB$.

Remarque. Les vecteurs $\overrightarrow{NS}$ et $\overrightarrow{PT}$ de la figure ci-dessus définissent la même translation que $\overrightarrow{AB}$: on dit qu'ils sont ..... et on note $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{NS} = \overrightarrow{PT}$.

Définition

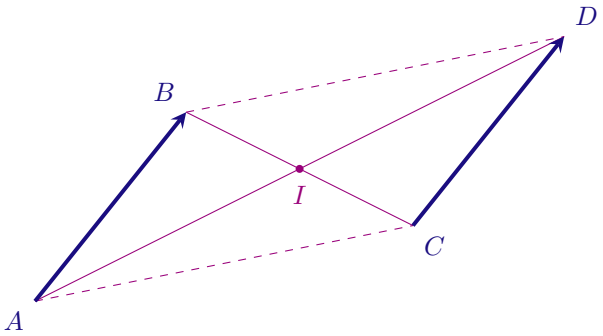
Si $A = B$, la translation ne déplace aucun point. Le vecteur $\overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB} = \cdots$ est appelé le ....., noté $\vec{0}$. Sa norme est 0.

Remarque. Un vecteur peut aussi être désigné par une seule lettre surmontée d'une flèche : $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$...

2 Égalité de vecteurs

Définition

Deux vecteurs sont ..... s'ils sont associés à la ....., c'est-à-dire s'ils ont la ....., le ..... et la .....



Propriété

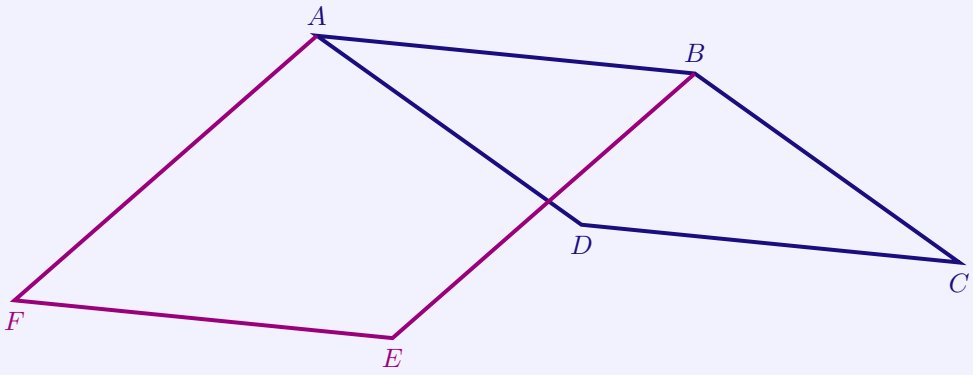
Soient A, B, C et D quatre points du plan. Les propositions suivantes sont équivalentes :

1. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$;
2. D est l'image du point C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$;
3. les segments $[AD]$ et $[BC]$ ont le ..... ;
4. $ABDC$ est un ..... (éventuellement aplati, c'est-à-dire avec les quatre points alignés).

Remarque. Attention à l'ordre des lettres. Dans un parallélogramme $ABCD$, les côtés opposés $[AB]$ et $[DC]$ sont parallèles et de même longueur : $ABCD$ est un parallélogramme $\iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ (et non $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$).

Exercice-type 1

$ABCD$ et $ABEF$ sont deux parallélogrammes. Montrer que $DCEF$ est un parallélogramme.



2.1 Représentants d'un vecteur

Définition

Devant des égalités du type $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE} = \cdots$, on dit que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{FE}\ldots$ sont

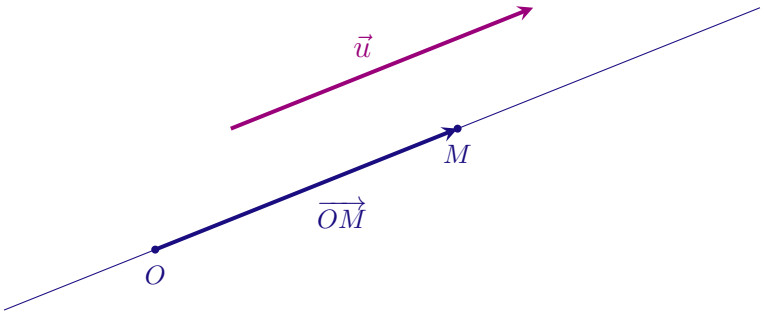
des ..... d'un même vecteur $\vec{u}$:

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE} = \cdots$$

Un vecteur possède une infinité de représentants.

Propriété

Soit O un point du plan. Pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe un ..... point M tel que $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$.



Si $\vec{u} \neq \vec{0}$, les points O et M sont distincts et le vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$ est caractérisé par :

- sa ..... : celle de la droite (OM) ;
- son ..... : de O vers M ;
- sa ..... $\|\vec{u}\|$: la longueur OM.

Remarque. En physique, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est appelé **vecteur déplacement** de A à B. Si O est choisi comme origine, le vecteur $\overrightarrow{OM}$ est appelé **vecteur position** du point M.

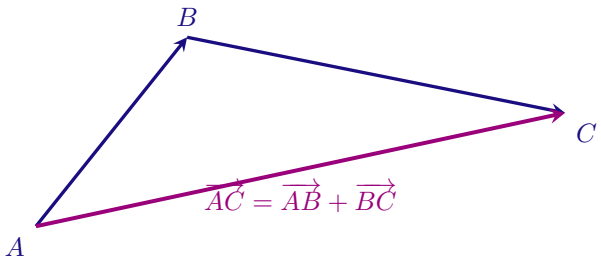
3 Addition de vecteurs

3.1 Somme de deux vecteurs

Définition

Soient trois points A, B et C. Si on applique la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ ..... de la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$, on obtient la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$.

Le vecteur $\overrightarrow{AC}$ est la ..... des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$.



Propriété

Quels que soient les points A, B et C :

.....

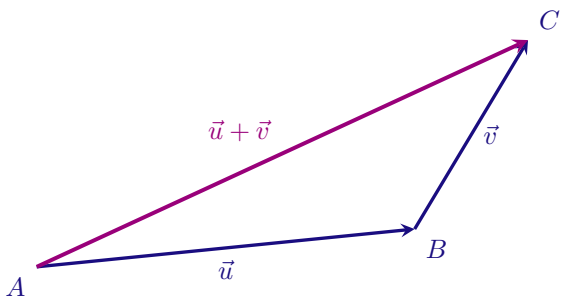
Exemple

$\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} =$ ..... ; $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} =$ ..... $= \vec{0}$.

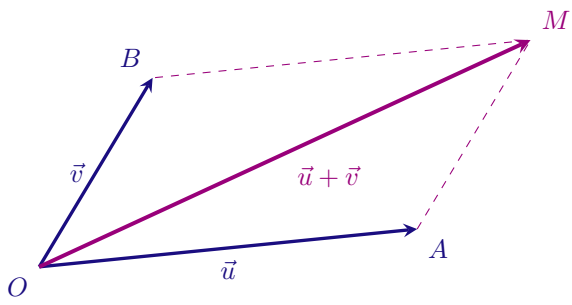
Méthode. Pour représenter $\vec{u}+\vec{v}$, on peut :

- placer les représentants ..... : $\vec{u}=\overrightarrow{AB}$ puis $\vec{v}=\overrightarrow{BC}$; alors $\vec{u}+\vec{v}=\overrightarrow{AC}$ (relation de Chasles) ;
- placer les représentants ..... O : $\vec{u}=\overrightarrow{OA}$ et $\vec{v}=\overrightarrow{OB}$; alors $\vec{u}+\vec{v}=\overrightarrow{OM}$ où $OAMB$ est un parallélogramme (règle du parallélogramme).

Relation de Chasles



Règle du parallélogramme



Démonstration

Soient O, A, B trois points et M le point tel que $OAMB$ est un parallélogramme. Démontrer que $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OM}$.

Propriété

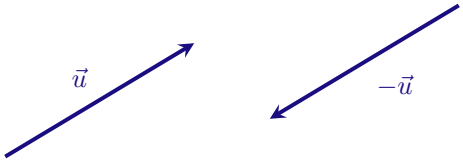
Quels que soient les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$:

$\vec{u}+\vec{v}=$ ..... ; $\vec{u}+\vec{0}=\vec{0}+\vec{u}=$ ..... ; $(\vec{u}+\vec{v})+\vec{w}=\vec{u}+(\vec{v}+\vec{w})$

3.2 Différence de deux vecteurs

Définition

L'..... d'un vecteur $\vec{u}$ est le vecteur noté $-\vec{u}$ tel que $\vec{u} + (-\vec{u}) =$ ..... Il a la même direction et la même norme que $\vec{u}$, mais le .....



Propriété

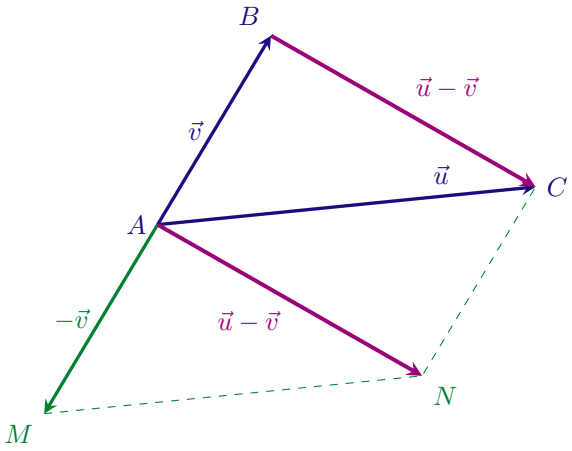
L'opposé du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est le vecteur ..... : $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.

Démonstration

Démontrer que $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.

Définition

Étant donnés deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$, la ..... $\vec{u} - \vec{v}$ est le vecteur $\vec{u} + (-\vec{v})$.



Propriété

Quels que soient les points A, B et C :

. . . . . .

Plus généralement, pour tout point O : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$.

Démonstration

Démontrer que $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$, puis que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$.

Exercice-type 2

Écrire chaque expression à l'aide d'un seul vecteur.

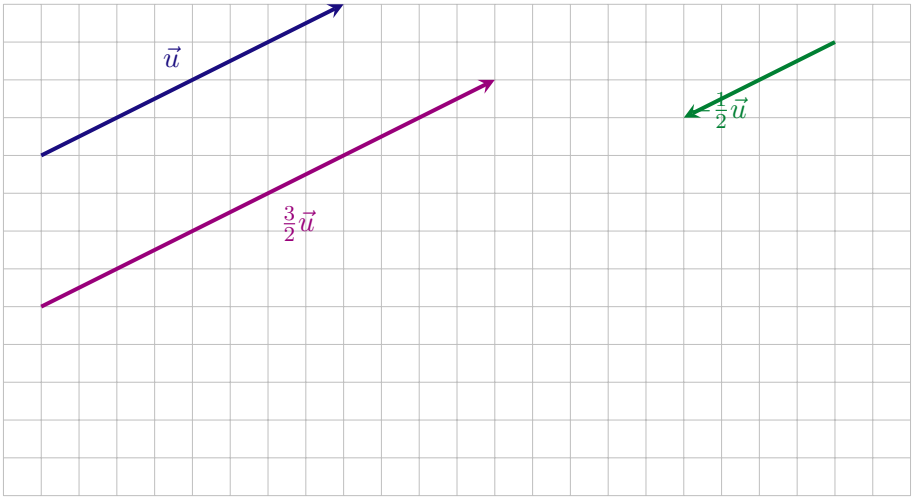
a. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DC}$

b. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}$

c. $\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{BM}$

d. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BC}$

4 Produit d'un vecteur par un réel

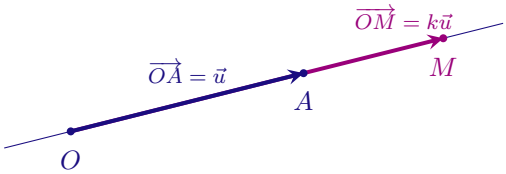


Définition

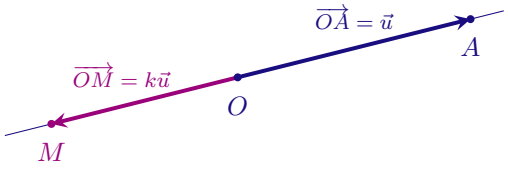
Soit $\vec{u}$ un vecteur non nul ($\vec{u} \neq \vec{0}$) et k un réel non nul ($k \neq 0$). Le ..... du vecteur $\vec{u}$ par le réel k, noté $k\vec{u}$, est le vecteur caractérisé par :

- sa ..... : $k\vec{u}$ a la ..... que $\vec{u}$;
- son ..... : ..... que $\vec{u}$ si $k > 0$, ... si $k < 0$;
- sa ..... : $\|k\vec{u}\| =$ ..... $\times \|\vec{u}\|$.

Cas où $k > 0$



Cas où $k < 0$



Lorsque $\vec{u} = \vec{0}$ ou $k = 0$, on convient que $k\vec{u} = \vec{0}$.

Exemple

Si $\|\vec{u}\| = 2$, alors $\|3\vec{u}\| =$ ..... et $\left\|-\frac{1}{2}\vec{u}\right\| =$ ..... ; le vecteur $-\frac{1}{2}\vec{u}$ a le ..... que celui de $\vec{u}$.

Propriété

Pour tous vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ et pour tous réels k et k' :

$$k(\vec{u}+\vec{v}) = k\vec{u}+k\vec{v} \quad ; \quad (k+k')\vec{u} = k\vec{u}+k'\vec{u} \quad ; \quad k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u}$$

$$1\vec{u} = \vec{u} \quad ; \quad k\vec{u} = \vec{0} \iff \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

5 Colinéarité

Définition

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont ..... s'il existe un réel k tel que ..... ou

.....

Remarque. Le vecteur nul est colinéaire à tout vecteur ($\vec{0} = 0 \times \vec{v}$). Deux vecteurs non nuls sont colinéaires

si et seulement si ils ont la .....

Exemple

$\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BA}$ sont colinéaires (car $\overrightarrow{BA} =$ ..... $\times \overrightarrow{AB}$) ; si $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AB}$, alors $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont

.....

Propriété

- Trois points A, B et C sont ..... si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont ..... .
- Si $A \neq B$ et $C \neq D$, les droites (AB) et (CD) sont ..... (éventuellement confondues) si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont ..... .

Méthode.

1. Exprimer les vecteurs étudiés à l'aide de ..... (par exemple $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$), grâce à la relation de Chasles.
2. Trouver un réel k tel que ..... .
3. Conclure avec la propriété ci-dessus.

Exercice-type 3

ABC est un triangle et D est le point tel que $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$. Montrer que les points B, C et D sont alignés.

6 Milieu d'un segment

Propriété

Soient A et B deux points et I un point du plan.

I est le milieu de $[AB] \iff$ .....

Dans ce cas : $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$. De plus, pour tout point M du plan :

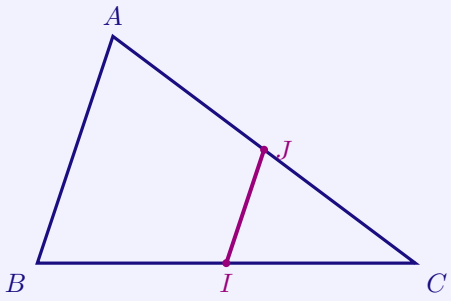
.....

Démonstration

On suppose que $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$. Démontrer que $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AI}$, puis que pour tout point M : $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.

Exercice-type 4 (théorème des milieux)

ABC est un triangle, I est le milieu de $[BC]$ et J est le milieu de $[AC]$. Montrer que les droites (IJ) et (AB) sont parallèles et que $IJ = \frac{1}{2}AB$.



Propriété

Je veux montrer que...	**Je démontre que...**
$ABCD$ est un parallélogramme	.....
I est le milieu de $[AB]$	.....
A, B, C sont alignés	.....
(AB) et (CD) sont parallèles	.....

Un peu d'histoire

Le mot « vecteur » vient du latin *vector*, « celui qui transporte ». Les vecteurs se sont imposés au XIXe siècle, avec notamment les travaux de Hamilton, Grassmann, Gibbs et Heaviside, comme un outil commun aux mathématiques et à la physique (déplacements, vitesses, forces). Ils prolongent la « méthode des coordonnées » introduite par Descartes au XVIIe siècle, qui relie géométrie et calcul.